# DOKUMEN KEPUTUSAN DESAIN

# KELOMPOK 7

**Dosen Pengampu : Yusfia Hafid Aristyagama, S.T., M.T.**


Dibuat Oleh :

| | |
|---|---|
| Sekar Hanny Keisha Azahra | K3525041 |
| Aksya Nayla Fitriana | K3525047 |
| Amelia Pinasti Nugraheni | K3525049 |
| Danang Rafli Juvianto | K3525054 |

**PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

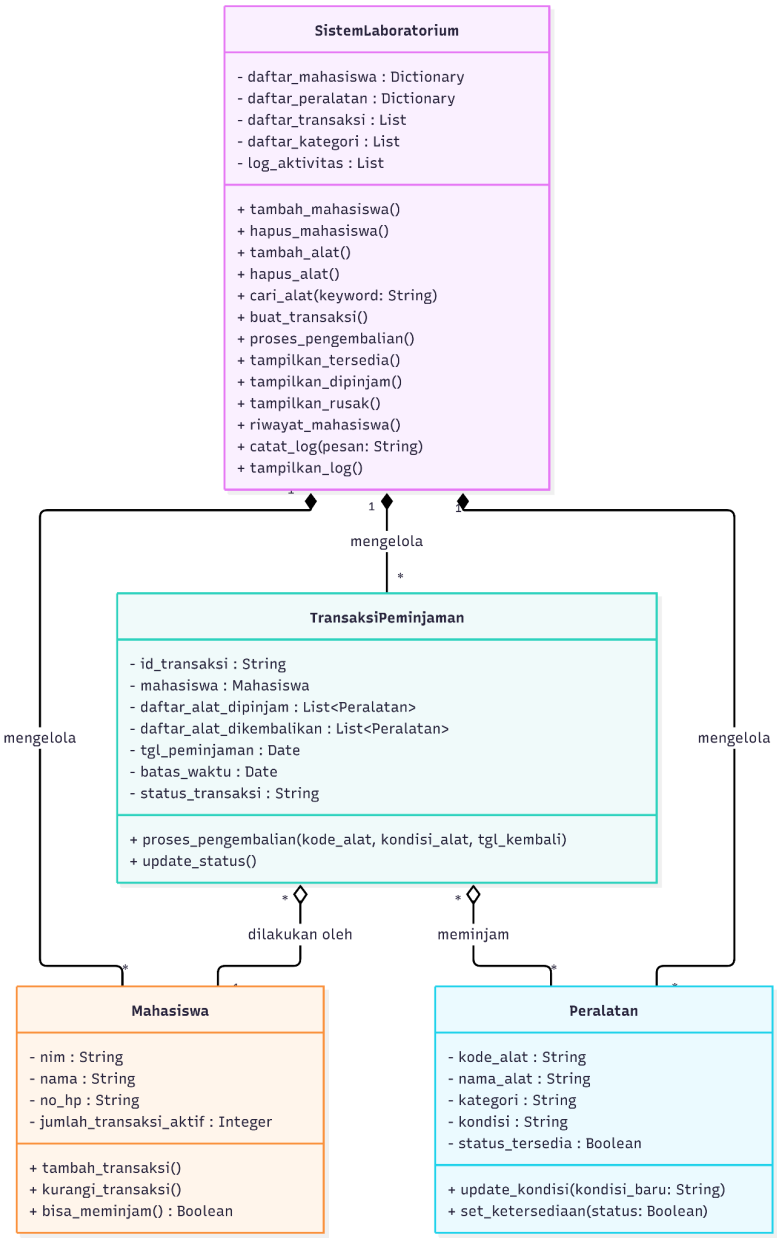
**UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET**


**2026**

## 1. Judul Proyek

Sistem Peminjaman Alat Laboratorium Kelompok 7

## 2. UML Final Kelompok 7




UML FINAL KELOMPOK 7

## 3. Rancangan yang Menjadi Dasar Solusi Kelompok

Pada rancangan UML final, terdiri 4 class yaitu Class SistemLaboratorium, Class Mahasiswa, Class TransaksiPeminjaman, dan Class Peralatan yang digambarkan dengan jelas.

a. Class SistemLaboratorium
    - Fungsi: Class ini digunakan untuk mengontrol seluruh alur kerja sistem dan bertindak sebagai fasilitator antara antarmuka pengguna (CLI) dengan objek-objek yang mengelola data.
    - Atribut & Struktur Data:
        - ➢ daftar_mahasiswa: Menggunakan dictionary dengan key NIM, digunakan untuk mencari data mahasiswa dengan lebih cepat tanpa harus memeriksanya satu persatu.
        - ➢ daftar_peralatan : Menggunakan dictionary dengan key Kode Alat, digunakan untuk mencari alat dengan lebih cepat saat proses peminjaman
        - ➢ daftar_transaksi: Menggunakan list untuk menyimpan semua data transaksi peminjaman alat, sehingga riwayat peminjaman bisa dilihat secara berurutan.
        - ➢ daftar_kategori: Menggunakan list untuk menyimpan daftar kategori alat laboratorium, selain itu dapat memudahkan dalam menambahkan kategori baru tanpa harus mengubah struktur program.
    - Method Utama: Berisi fungsi-fungsi untuk mengelola sistem peminjaman alat laboratorium, seperti menambahkan dan menghapus data mahasiswa, menambahkan dan menghapus data alat, membuat transaksi peminjaman, serta memproses pengembalian alat. Selain itu, ada juga fungsi untuk melihat daftar alat yang tersedia, sedang dipinjam, rusak, dan riwayat peminjaman setiap mahasiswa.

b. Class Mahasiswa
    - Fungsi: Class ini digunakan untuk menyimpan identitas data peminjam dan mengatur batas jumlah peminjaman yang bisa dilakukan oleh setiap mahasiswa.
    - Atribut: nim, nama, no_hp,dan jumlah_transaksi_aktif
    - Aturan Bisnis:
        - ➢ (Aturan 2) Method bisa_meminjam() digunakan untuk mengecek apakah mahasiswa masih boleh meminjam alat. Setiap mahasiswa hanya boleh memiliki maksimal 2 transaksi peminjaman yang masih aktif. Jika sudah mencapai batas tersebut, mahasiswa tidak bisa membuat transaksi peminjaman baru.
        - ➢ (Aturan 6) Sebelum data mahasiswa dihapus, sistem akan mengecek apakah mahasiswa masih memiliki peminjaman yang belum selesai. Jika masih ada, data mahasiswa tidak bisa dihapus.
        - ➢ Method tambah_transaksi() dan kurangi_transaksi() digunakan untuk memperbarui jumlah transaksi aktif mahasiswa secara

otomatis. Jumlahnya akan bertambah saat mahasiswa melakukan peminjaman dan berkurang saat transaksi selesai.

c. Class Peralatan
   - Fungsi: Class ini digunakan untuk menyimpan data alat laboratorium, termasuk ketersediaan dan kondisi setiap alat yang ada di laboratorium.
   - Atribut: kode_alat, nama_alat, kategori, kondisi, status_tersedia
   - Aturan Bisnis:
     ➢ (Aturan 1) Atribut status_tersedia digunakan untuk menentukan apakah alat bisa dipinjam. Jika alat sedang dipinjam atau tidak tersedia, alat tersebut tidak bisa dipilih untuk transaksi peminjaman baru.
     ➢ (Aturan 5) update_kondisi (kondisi_baru) digunakan untuk memperbarui kondisi alat. Jika alat mengalami kerusakan ringan atau berat, sistem akan otomatis mengubah statusnya menjadi tidak tersedia sehingga alat tidak bisa dipinjam.

d. Class TransaksiPeminjaman
   - Fungsi: Class ini digunakan untuk mengatur proses peminjaman alat, mulai dari alat dipinjam sampai semua alat dikembalikan.
   - Atribut: id_transaksi, mahasiswa: Mahasiswa, daftae_alat_dipinjam: List, daftar_alat_dikembalikan: List, tgl_peminjaman, batas_waktu, dan status_transaksi.
   - Aturan Bisnis
     ➢ (Aturan 3) menggunakan method daftar_alat_dipinjam dengan tipe List dinamis, sehingga pada satu transaksi dapat menampung banyak jenis alat sekaligus.
     ➢ (Aturan 4) menggunakan method update_status() untuk mengecek jumlah alat yang sudah dikembalikan. Jika masih ada alat yang belum dikembalikan, status transaksi menjadi sebagian dikembalikan. Jika semua alat sudah dikembalikan, status transaksi berubah menjadi selesai.

## 4. Bagian yang Diambil atau Dimodifikasi dari Rancangan Anggota Lain

| Bagian | Sumber Diagram | Diambil/Dimodifikasi | Wujud pada rancangan akhir |
|---|---|---|---|
| Method pencarian alat cari_peralatan() | UML Danang | Dimodifikasi | Pada method cari_alat di class SistemLaboratorium, pengguna cukup mengetik satu kata |

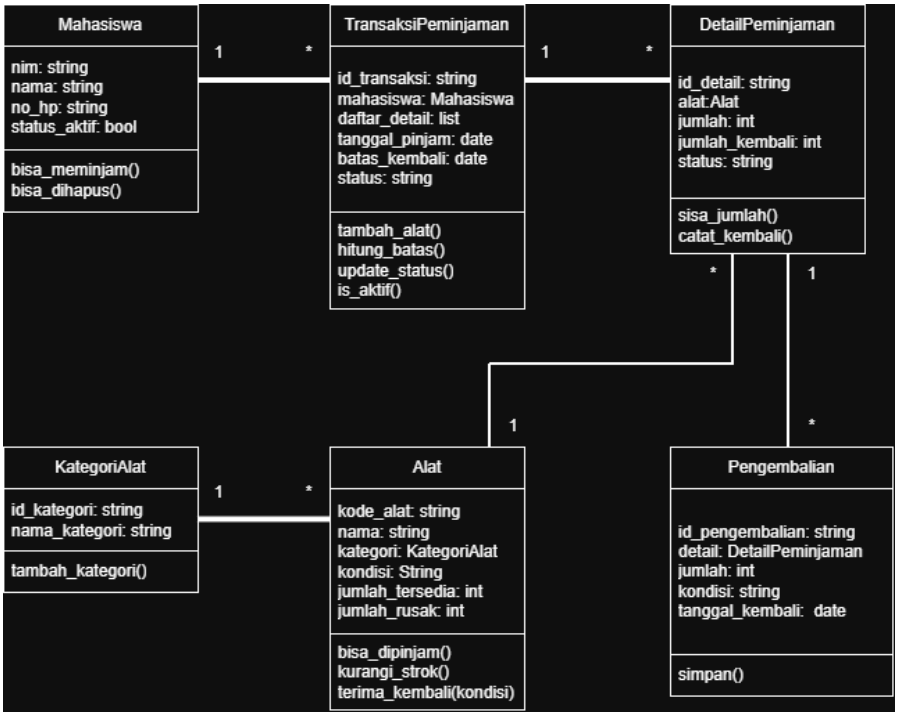
| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | kunci, kemudian sistem akan mencari alat yang cocok. |
| Method pencarian transaksi mahasiswa cari_transaksi_mahasiswa() | UML Danang | Dimodifikasi | Setiap aktivitas penting dicatat beserta tanggal dan jamnya dengan atribut log_aktivitas dan 2 method, yakni mathod catat_log(pesan) dan tampilkan_log |

## 5. Alasan Memilih Struktur Class Tersebut

a. Sederhana dan mudah untuk diimplementasikan.
b. Tanggung jawabnya terbagi dengan jelas, dimana SistemLaboratorium mengatur seluruh alur dan koleksi data, sedangkan Mahasiswa, Peralatan, dan TransaksiPeminjaman hanya mengelola datanya sendiri.
c. Memenuhi setiap aturan bisnis yang ada.
d. Dapat melakukan pencarian dengan cepat (menggunakan dictionary dengan nim dan kode alat sebagai key).
e. Dapat melakukan pengembalian sebagian dengan daftar_alat_dipinjam dan daftar_alat_dikembalikan dalam satu transaksi, statusnya juga dapat berubah bertahap tanpa class tambahan.

## 6. Alternatif Desain yang Dipertimbangkan tetapi Tidak Dipillih

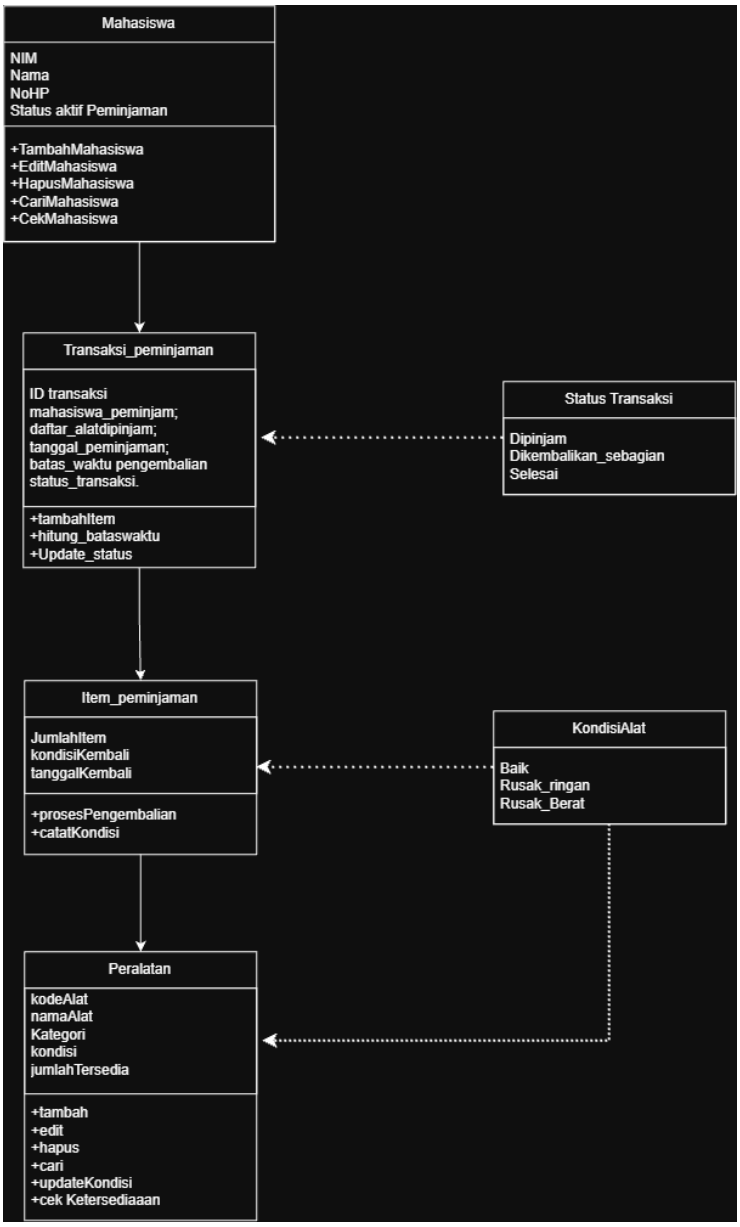
a. UML Aksya




Alasan:

- Tidak ada class yang dapat mengatur semua class seperti SistemLaboratorium
- Alat hanya dicatat berdasarkan jumlah bukan per unit
- KategoriAlat hanya memiliki 1 method yakni tambah_kategori(), jadi cukup dijadikan atribut kategori pada alat.

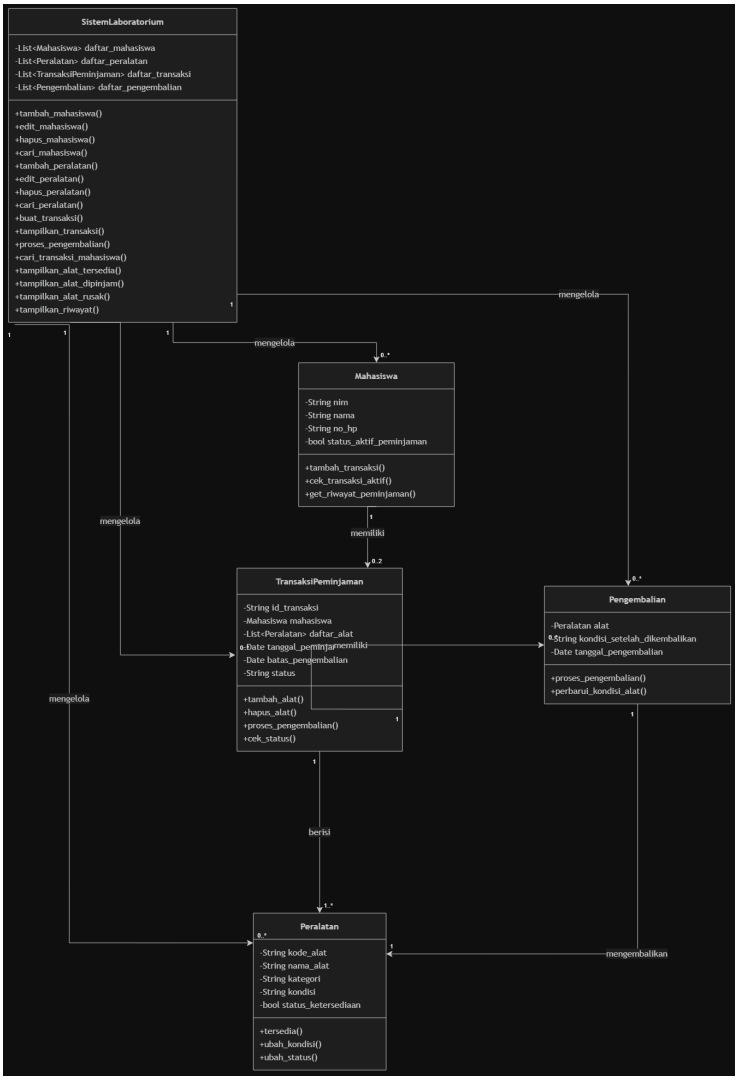
b. UML Amelia




Alasan:

- Tidak ada class yang dapat mengatur semua class seperti SistemLaboratorium
- Class Peralatan hanya mencatat jumlah alat yang tersedia, padahal kondisi tiap alat perlu diketahui satu per satu
- Penamaan tidak seragam (ada yang memakai garis bawah, ada yang memakai huruf besar di tengah kata), dan hubungan antar-class belum digambarkan lengkap

c. UML Danang




Alasan:

- Diagram lebih rumit
- proses_pengembalian() muncul dua kali, yakni pada SistemLaboratorium dan TransaksiPeminjaman, sehingga tanggung jawabnya tumpang tindih